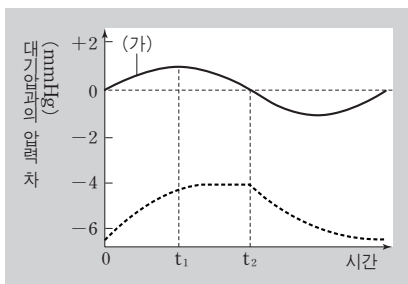


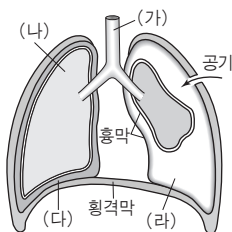
5 그림은 평상시 호흡 운동에 따른 흉강 내압과 폐포 내압의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 흉강 내압의 변화이다.
- ② 0~ t_1 사이에 흉강의 부피는 증가한다.
- ③ $t_1 \sim t_2$ 사이에 흡기가 일어난다.
- ④ 평상시 폐의 부피는 t_2 시점에서 가장 작다.
- ⑤ t_1 보다 t_2 시점에서 폐포 내 산소 분압이 더 높다.

6 그림은 한쪽 폐에만 구멍이 있는 기흉 환자의 호흡 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

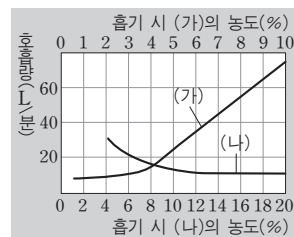
보기

- ㄱ. 기흉이 생기면 이전보다 폐활량이 감소한다.
- ㄴ. 폐포 내압과 흉강 내압의 차이는 기흉이 있는 쪽에서 더 크다.
- ㄷ. 횡격막이 내려갈 때 압력의 크기는 (가) > (나) > (다) > (라)이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 흡기 시 (가), (나)의 농도에 따른 호흡량을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)는 각각 산소와 이산화탄소 중 하나이며, 의식적인 호흡은 고려하지 않는다.)

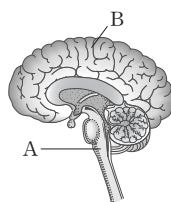


보기

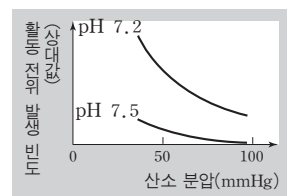
- ㄱ. (가)의 농도는 (나)의 농도보다 호흡 속도에 더 큰 영향을 미친다.
- ㄴ. 연수는 혈중 (가)의 분압을 감지해 호흡 속도를 조절한다.
- ㄷ. 심한 운동 직후에는 혈중 (가)의 분압이 높아져 평상시보다 호흡이 빨라진다.
- ㄹ. 혈중 (나)의 분압이 낮을수록 횡격막의 수축 주기는 길어진다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8 그림 (가)는 뇌의 구조를, (나)는 혈액의 pH가 다른 조건에서 혈중 산소 분압에 따라 호흡 속도를 조절하기 위해 A에서 발생하는 활동 전위 발생 빈도를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A에서 활동 전위 발생 빈도가 높아질수록 호흡 속도는 감소한다.
- ㄴ. B는 호흡 속도를 조절하는 데 관여하지 않는다.
- ㄷ. 같은 산소 분압에서는 이산화탄소 분압이 높아지면 호흡 주기가 짧아진다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ